Análise Matemática. Curso 2021-2022.
Grao en Enxenería Informática. ESEI Ourense.
Departamento de Matemáticas. Universidade de Vigo.
Data: 13/01/2022

EXAMEN FINAL

APELIDOS	NOME	DNI	NOTA

NOTA 1: Realizar os cálculos con 6 cifras decimais redondeadas. Poñer a calculadora en modo RADIÁNS.

NOTA 2: Os alumnos asistentes que xustificadamente non realizasen algunha proba parcial multiplicaráselles a nota das preguntas do bloque correspondente por 1.33. Indicar proba: .....

1. **Representar gráficamente os seguintes conxuntos e determinar (se existen) o seu mínimo, máximo, ínfimo e supremo:**

$a)\, F = \{5\} \cup \{x \in \mathbb{R} : (x-2)^2 > 9\}$ $\qquad$ $b)\, G = \left\{1 + \dfrac{1}{n^2} : n \in \mathbb{N}\right\}$

Solución: $a)$ Primeiro estudamos o conxunto

$$\{x \in \mathbb{R} : (x-2)^2 > 9\} = \{x \in \mathbb{R} : (x-2)^2 - 9 > 0\}.$$

Calculamos as solucións da ecuación $y(x) = (x-2)^2 - 9 = x^2 - 4x - 5 = 0 \Longleftrightarrow x = -1$ ou $x = 5$. Logo a función ten signo constante nos intervalos $(-\infty, -1)$, $(-1, 5)$ e $(25, +\infty)$ e para determinar o seu signo basta obter o valor de $y(x)$ nun punto x calqueira de cada intervalo:

$$x = -2 \Longrightarrow y(-2) = 7 > 0 \Longrightarrow y(x) > 0 \text{ para todo } x \in (-\infty, -1),$$

$$x = 0 \Longrightarrow y(0) = -5 < 0 \Longrightarrow y(x) < 0 \text{ para todo } x \in (-1, 5),$$

$$x = 3 \Longrightarrow y(6) = 7 > 0 \Longrightarrow y(x) > 0 \text{ para todo } x \in (5, +\infty).$$

Logo $\{x \in \mathbb{R} : (x-2)^2 > 9\} = \{x \in \mathbb{R} : (x-2)^2 - 9 > 0\} = (-\infty, -1) \cup (5, +\infty)$, e polo tanto $F = \{5\} \cup \{x \in \mathbb{R} : (x-2)^2 > 9\} = (-\infty, -1) \cup [5, +\infty)$ sendo a súa representación gráfica

Como F non está acotado superiormente nin inferiormente tense que $M(F) = m(F) = \emptyset$ e polo tanto non existen máx(F), sup(F), mín(F), ínf(F).

b) Representamos gráficamente o conxunto:

O conxunto G é unha sucesión discreta

$$\{x_n\} = \left\{1 + \frac{1}{n^2}\right\} = \{2, \frac{5}{4}, \frac{10}{9}, \frac{17}{16}, \ldots\},$$

estritamente decrecente e $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$ con $x_n > 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Polo tanto:

$$M(G) = [2, +\infty),$$
$$G \cap M(G) = \{2\} \implies \text{máx}(G) = 2,$$
$$\sup(G) := \text{mín}(M(G)) = 2.$$

$$m(G) = (-\infty, 1],$$
$$G \cap m(G) = \emptyset \implies \text{Non existe mín}(G),$$
$$\text{ínf}(G) := \text{máx}(m(G)) = 1.$$

2. **Estudiar o carácter (converxente ou diverxente) das seguintes series:**

$$\text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(n-1)(n+1)}{n^2+2n}\right)^{2n} \qquad\qquad \text{b)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 4^n}{n!}$$

Solución: *a*) O límite do termo xeral é

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{(n-1)(n+1)}{n^2+2n}\right)^{2n} \text{“}1^{\infty}\text{”} = \mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}} \left(\frac{(n-1)(n+1)}{n^2+2n} - 1\right) 2n =$$

$$= \mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}} \frac{-4n-2}{n+2} = \mathrm{e}^{-4} \neq 0,$$

e polo tanto ó non cumprirse a condición necesaria de converxencia a serie $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(n-1)(n+1)}{n^2+2n}\right)^{2n}$ de termos positivos **é diverxente**.

b) Como $a_n = \dfrac{n \cdot 4^n}{n!} > 0$ trátase dunha serie de termos positivos. Usaremos o criterio do cociente:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\dfrac{(n+1)\cdot 4^{n+1}}{(n+1)!}}{\dfrac{n \cdot 4^n}{n!}} = \frac{(n+1)\cdot 4^{n+1} \cdot n!}{n \cdot 4^n \cdot (n+1)!} = \frac{4 \cdot 4^n \cdot (n+1)!}{n \cdot 4^n \cdot (n+1)!} = \frac{4}{n}.$$

Polo tanto,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{4}{n} = 0 = L < 1,$$

e polo criterio do cociente dedúcese que a serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 4^n}{n!}$ é **converxente**.

3. **Considérese a función** $f(x) = (x^2+1)\mathrm{e}^{-x/2}$ **para** $x \in \mathbb{R}$**.**

   a) **Determinar os intervalos de crecemento e decrecemento de** $f(x)$**.**
   Solución: Analizamos o signo da súa derivada

   $$f'(x) = 2x\mathrm{e}^{-x/2} + (x^2+1)\mathrm{e}^{-x/2}(-1/2) = \frac{(4x-(x^2+1))\mathrm{e}^{-x/2}}{2} = -\frac{(x^2-4x+1)\mathrm{e}^{-x/2}}{2}$$

   calculando onde se anula

   $$f'(x) = 0 \Longleftrightarrow x^2-4x+1 = 0 \Longleftrightarrow x = 2-\sqrt{3} = 0.267949, x = 2+\sqrt{3} = 3.732051.$$

   e substituíndo valores nos intervalos que se forman:

   $$f'(0) < 0 \Longrightarrow f'(x) < 0 \text{ para } x \in (-\infty, 2-\sqrt{3}) \Longrightarrow f \textbf{ decrece en } (-\infty, 2-\sqrt{3}),$$

   $$f'(1) > 0 \Longrightarrow f'(x) > 0 \text{ para } x \in (2-\sqrt{3}, 2+\sqrt{3}) \Longrightarrow f \textbf{ crece en } (2-\sqrt{3}, 2+\sqrt{3}),$$

   $$f'(4) < 0 \Longrightarrow f'(x) < 0 \text{ para } x \in (2+\sqrt{3}), \infty) \Longrightarrow f \textbf{ decrece en } (2+\sqrt{3}), \infty),$$

   b) **Clasificar os seus extremos relativos e absolutos en** $[-1, 4]$**.**

Solución: Analizando os intervalos de crecemento e decrecemento da función no intervalo $[-1, 4]$ deducimos que f **alcanza en** $x = -1$ **e** $x = 2+\sqrt{3}$ **un máximo relativo** e alcanza en $x = 2-\sqrt{3}$ **e** $x = 4$ **un mínimo relativo.**

Ademais como f é continua no intervalo pechado e acotado $[-1, 4]$ entón alcanza os valores máximo e mínimo absolutos no intervalo (Teorema de Weierstrass). Os candidatos onde pode alcanzarse o máximo e o mínimo absolutos son os extremos do intervalo $x_1 = -1$ e $x_2 = 4$ e os puntos críticos que están no interior do intervalo, neste caso $x_3 = 2-\sqrt{3}$ e $x_4 = 2+\sqrt{3}$. Para saber cales son o máximo e o mínimo absolutos evaluamos a función nos candidatos:

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(-1) = 3.297443, \\ f(x_2) &= f(4) = 2.300700, \\ f(x_3) &= f(2-\sqrt{3}) = 0.937407, \\ f(x_4) &= f(2+\sqrt{3}) = 2.309952 \end{aligned}$$

O valor mais grande dos anteriores, 3.297443**, é o máximo absoluto da función** f **en** $[-1, 4]$ **que se alcanza en** $x = -1$ e o valor mais pequeno, 0.937407**, e o mínimo absoluto da función** f **en** $[-1, 4]$ **que se alcanza en** $x = 2-\sqrt{3}$**.**

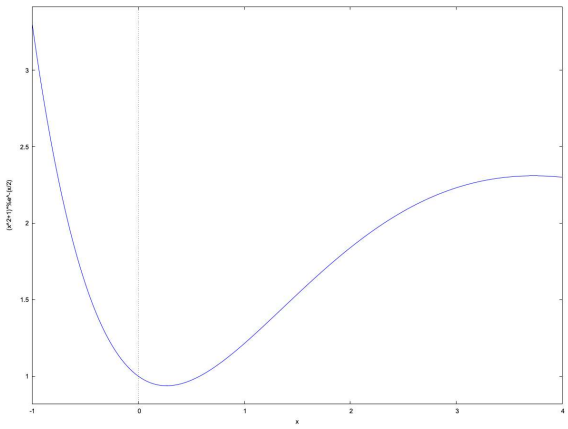

Figura 1: Gráfica de $f(x) = (x^2+1)\mathrm{e}^{-x/2})$ en $[-1, 4]$.

4. **Calcular a área da rexión encerrada entre a gráfica da función $f(x) = \mathrm{e}^x \operatorname{sen}(x)$, o eixe OX e as rectas verticais $x = 0$ e $x = 2\pi$.**

   Solución: A área que nos piden ven dada pola integral

$$\int_0^{2\pi} |\mathrm{e}^x \operatorname{sen}(x)|\, dx.$$

   Para calcular esta integral primeiro obtemos os puntos de corte de $f(x)$ co eixo OX en $[0, 2\pi]$:

$$f(x) = 0 \Longleftrightarrow \operatorname{sen}(x) = 0 \Longleftrightarrow x = k\,\pi,\ k \in \mathbb{Z}.$$

   Os puntos de corte no intervalo de integración son $x = 0$, $x = \pi$ e $x = 2\pi$ e $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [0, \pi]$ e $f(x) \leq 0$ para todo $x \in [\pi, 2\pi]$. Por tanto

$$\begin{aligned}
\int_0^{2\pi} |\mathrm{e}^x \operatorname{sen}(x)|\, dx &= \int_0^{\pi} |\mathrm{e}^x \operatorname{sen}(x)|\ dx + \int_{\pi}^{2\pi} |\mathrm{e}^x \operatorname{sen}(x)\,|\, dx \\
&= \int_0^{\pi} \mathrm{e}^x \operatorname{sen}(x)\, dx - \int_{\pi}^{2\pi} \mathrm{e}^x \operatorname{sen}(x)\, dx \\
&= \left.\frac{\mathrm{e}^x(\operatorname{sen}(x) - \cos(x))}{2}\right]_0^{\pi} + \left.\frac{\mathrm{e}^x(\operatorname{sen}(x) - \cos(x))}{2}\right]_{\pi}^{2\pi} = \\
&= \frac{\mathrm{e}^{2\pi}}{2} + \mathrm{e}^{\pi} + \frac{1}{2} = \boxed{291.386520\ \ u^2},
\end{aligned}$$

   onde para calcular a primitiva de $f(x)$ integramos por partes $\left\{\begin{array}{l} u = \mathrm{e}^x \Longrightarrow du = \mathrm{e}^x\, dx \\ dv = \operatorname{sen}(x)dx \Longrightarrow v = -\cos(x) \end{array}\right.$

$$\int \mathrm{e}^x \operatorname{sen}(x)dx = -\mathrm{e}^x \cos(x) + \int \mathrm{e}^x \cos(x)dx.$$

   Aplicando de novo integración por partes $\left\{\begin{array}{l} u = \mathrm{e}^x \Longrightarrow du = \mathrm{e}^x\, dx \\ dv = \cos(x)dx \Longrightarrow v = \operatorname{sen}(x) \end{array}\right.$ obtense

$$\int \mathrm{e}^x \operatorname{sen}(x)dx = -\mathrm{e}^x \cos(x) + \mathrm{e}^x \operatorname{sen}(x) - \int \mathrm{e}^x \operatorname{sen}(x)dx.$$

Finalmente, despexando na integral cíclica chegamos a

$$\boxed{\int \mathrm{e}^x \operatorname{sen}(x)dx = \frac{\mathrm{e}^x(\operatorname{sen}(x)-\cos(x))}{2} + c}.$$

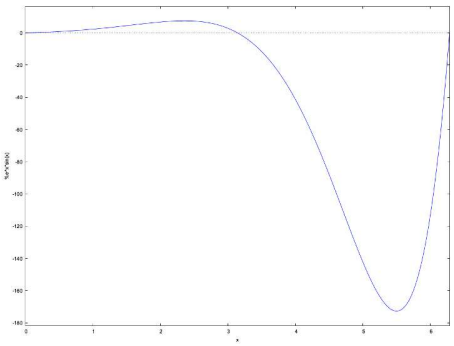

Figura 2: Gráfica de $f(x) = \mathrm{e}^x \operatorname{sen}(x)$ en $[0, 2\pi]$.

5. **Aproximar a solución da ecuación $x^4+2x^3 = 2x+3$ no intervalo $[1, 2]$ usando 3 iteracións do método de Newton-Raphson, comprobando previamente que se cumplen as condicións de converxencia global e elexindo adecuadamente o valor inicial.**

   Solución: Definimos $f(x) = x^4 + 2x^3 - 2x - 3$ que é continua e duas veces continuamente derivable no seu dominio que é $\mathbb{R}$.

   i) $f(1) = -2$, $f(2) = 25 \Longrightarrow f(1) \cdot f(2) < 0$. $\boxed{\surd}$.

   ii) $f'(x) = 4x^3 + 6x - 2 \geq 4 + 6 - 2 = 8$ para $x \geq 1 \Longleftrightarrow f'(x) \neq 0 \notin [1, 2]$. $\boxed{\surd}$

   iii) $f''(x) = 12x^2 + 12x = 12x(x + 1) > 0$ para $x \in [1, 2] \Longrightarrow f(x)$ é convexa. $\boxed{\surd}$

   Polo tanto cúmprense as condicións de converxencia global do método de Newton-Raphson no intervalo $[1, 2]$. Partimos dun valor $x_0 \in [1, 2]$ tal que $f(x_0)f''(x_0) > 0$, por exemplo $x_0 = 2$. Entón

   $$\begin{aligned} x_0 &= 2, \\ x_1 &= x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1.537037, \\ x_2 &= x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 1.283488, \\ x_3 &= x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = 1.199319. \end{aligned}$$

6. **Aproximar o valor da integral $I = \displaystyle\int_1^2 \frac{\ln(x^2)}{x} dx$ usando a fórmula de Simpson composta con $n = 2$. Calcular o valor exacto e obter o erro cometido.**

   Solución: Os datos que nos proporciona o exercicio son

   $$f(x) = \frac{\ln(x^2)}{x} = \frac{2\ln(x)}{x}, \quad a = 1, \quad b = 2 \quad \text{e} \quad n = 2.$$

Entón a lonxitude de cada subintervalo onde aplicaremos a fórmula de Simpson é

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{2} = 0.5,$$

e os nodos da partición que divide ó intervalo $[1, 2]$ en $n = 2$ partes iguais son

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1.5 \quad \text{e} \quad x_2 = 2.$$

Aplicando a fórmula a fórmula de Simpson composta con $n = 2$ obtense o seguinte valor aproximado:

$$\int_1^2 f(x)dx = \int_1^{1.5} f(x)dx + \int_{1.5}^2 f(x)dx + \approx$$
$$\approx \frac{0.5}{6}(f(1) + 4f(1.25) + f(1.5)) + \frac{0.5}{6}(f(1.5) + 4f(1.75) + f(2)) =$$
$$= \frac{0.5}{6}\left(f(1) + f(2) + 2f(1.5) + 4\left[f(1.25) + f(1.75)\right]\right) = \boxed{0.480062}.$$

Para calcular unha primitiva da función $f(x)$ usamos o método de cambio de variable $u = \ln(x) \implies du = \frac{1}{x}dx$

$$\int \frac{\ln(x^2)}{x}dx = \int \frac{2\ln(x)}{x}dx = \int 2\,u\,du = u^2 + c = \ln(x)^2 + c.$$

Agora, usando a regra de Barrow obtense o valor exacto

$$I = \int_1^2 \frac{\ln(x^2)}{x}dx = \ln(x)^2\Big]_{x=1}^{x=2} = \ln(2)^2 - \ln(1)^2 = \ln(2)^2 = \boxed{0.480453}.$$

Desta forma o erro cometido no apartado anterior é

$$\text{Erro=|ValorExacto-ValorAproximado|=}\boxed{0.000391}.$$